SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于 AI Agent 赋能的全自动提肛舵机系统（ASS）对平衡科研与生活的全面效益研究

稀稀弗屎

本研究由国家自然屎尿屁基金项目赞助（项目编号：SNP-114514）

肛肠动力学与嵌入式系统交叉实验室，下北泽

ABSTRACT / 摘要 —久坐不动已成为当代科研工作者面临的重大职业健康威胁。提肛运动（Kegel Exercise）作为一种经典的盆底肌锻炼方式，被广泛认为可有效改善久坐导致的痔疮、前列腺炎等肛周疾病。然而，在高强度科研工作中，研究人员往往因沉浸于实验数据分析、论文撰写及同行评审焦虑而完全忘记执行提肛动作。本文提出了一种基于树莓派 Pi 5 的 AI Agent 赋能全自动提肛舵机系统（Anal Servo System, ASS），该系统通过打卡时间自动计算工作时段，并以固定间隔驱动舵机戳刺研究人员臀部，从而强制触发提肛反射。本研究设计了两组对比实验：实验一比较了 12 小时工作周期内不提肛、偶尔提肛与经常提肛三种条件下科研人员的论文产出效率；实验二利用贝叶斯推断建模了为期 15 天的观察期内使用与不使用 ASS 设备的提肛遗忘概率。实验结果表明，ASS 设备可将提肛遗忘率从第 15 天的 97.3% 显著降低至 4.2%（$p < 0.001$），并使科研效率提升约 31.7%。本研究从工程和社会学角度论证了 ASS 系统在改善科研工作者身心健康与工作效率方面的革命性潜力。

INDEX TERMS / 关键词 提肛运动，舵机控制，树莓派，AI Agent，久坐损伤，科研效率，盆底肌，贝叶斯推断，肛门动力学。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次将嵌入式系统与肛肠运动学相结合，证明了一个小小的机械戳刺即可显著改善科研人员的肛门健康与论文产出。我们呼吁学术界正视”提肛-科研”二元对立问题，并将 ASS 设备纳入实验室标准配置。

I. INTRODUCTION / 引言

久坐已成为 21 世纪科研工作者的职业病之首 [1]。据世界卫生组织（WHO）统计，全球约有 78.6% 的博士研究生每日久坐时间超过 10 小时，其中 42.3% 的受访者报告存在不同程度的肛周不适症状 [2]。传统医学研究表明，规律的提肛运动——即有节律地收缩与放松肛门括约肌——可有效预防痔疮、改善前列腺功能，并在一定程度上缓解因久坐引起的骨盆底肌群退化 [3]。

然而，一个不容忽视的事实是：科研工作者在工作中几乎不可能记得提肛。当一名研究人员正沉浸于推导某个偏微分方程的边界条件、或焦虑地刷新论文审稿系统时，要求其同时维持每 30 分钟一次的提肛节律，无异于要求一只正在被猎狗追赶的兔子同时完成一套广播体操。

现有的提醒方案——如手机闹钟、智能手表震动提示等——均存在显著缺陷：(1) 手机提醒容易被研究者在无意识中关闭；(2) 智能手表的震动强度不足以在深度科研状态下引起注意；(3) 上述方案均缺乏物理强制力，无法从生理层面触发提肛反射弧。

针对上述痛点，本文提出了一种革命性的解决方案：基于树莓派 Pi 5 的 AI Agent 赋能全自动提肛舵机系统（Automatic Anal Servo System，以下简称 ASS）。该系统的核心创新在于：采用一个安装在座椅下方的微型舵机，通过精确计算的时间间隔，以适度的机械力戳刺研究人员的臀部（具体为肛门正下方 2 ± 0.5 cm 区域），从而利用脊髓反射弧自动触发提肛动作，完全无需研究者的主观意识参与。

本文的主要贡献总结如下：

1) 提出了全球首个基于嵌入式系统的自动提肛触发装置（ASS），实现了从”被动提醒”到”主动戳肛”的范式转移；
2) 设计并实施了两组严谨的对比实验，分别验证了提肛频率与科研效率的正相关关系，以及 ASS 设备对降低提肛遗忘概率的显著作用；
3) 开源了完整的树莓派控制器算法，包含 AI Agent 智能调度模块，可根据打卡时间自适应生成提肛计划；
4) 从工程和社会学角度深入分析了本研究的理论贡献与应用前景。

本文其余部分组织如下：第二节介绍 ASS 系统的硬件架构与软件算法设计；第三节展示实验设计与结果；第四节进行理论分析与讨论；第五节总结全文。

II. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 系统架构概述

ASS 系统由以下核心组件构成：

- **计算单元**：树莓派 Pi 5（Broadcom BCM2712，4 核 Cortex-A76，8GB RAM），运行定制化 Linux 系统；
- **执行机构**：MG996R 高扭矩数字舵机（工作扭矩 11 kg·cm，工作电压 4.8 ～ 7.2 V），安装于座椅坐垫正下方；
- **力传导机构**：3D 打印 ABS 材质戳刺杆（长度 12 cm，末端为半球形硅胶头，直径 8 mm，Shore A 硬度 40）；

- **传感模块**：FSR 402 型压力传感器，用于检测座椅是否有人就座；
- **网络模块**：Wi-Fi 6E 模块，用于与打卡系统 API 对接及远程监控。

B. 舵机控制算法

本文提出的核心控制算法基于 AI Agent 架构设计，其工作流程如下：

1) 打卡时间感知与工作时段计算*:* 系统通过 HTTP 请求轮询企业打卡系统 API，获取当日上班打卡时间 t_{in} 与下班打卡时间 t_{out}。工作时段 T_w 定义为：

$$T_w = t_{\text{out}} - t_{\text{in}} - T_{\text{lunch}} \tag{1}$$

其中 T_{lunch} 为午休时间（默认 60 min）。在工作时段内，系统以固定间隔 Δt（默认 30 min）触发一次戳刺动作。单日总戳刺次数 N 为：

$$N = \left\lfloor \frac{T_w}{\Delta t} \right\rfloor \tag{2}$$

2) 戳刺动力学建模*:* 每次戳刺动作由舵机驱动完成。设舵机初始角度为 $\theta_0 = 0°$（待机位），戳刺角度为 $\theta_p = 90°$（全伸位），则舵机角速度 ω 与戳刺力 F_p 的关系为：

$$F_p = \frac{\tau \cdot \sin(\theta_p)}{L} = \frac{\tau}{L} \tag{3}$$

其中 τ 为舵机输出扭矩（$\tau = 11$ kg·cm $= 1.078$ N·m），L 为戳刺杆有效力臂长度（$L = 0.12$ m）。代入计算得：

$$F_p = \frac{1.078}{0.12} \approx 8.98 \text{ N} \tag{4}$$

该力值约等于一根手指用力戳一下的力度，足以穿透标准办公椅坐垫（厚度 $4 \sim 6$ cm，密度 35 kg/m^3 聚氨酯泡沫），在臀部产生明显的触觉刺激，同时不会造成组织损伤。

3) AI Agent 智能调度模块*:* ASS 系统集成了一个轻量级 AI Agent，负责以下智能决策：

1) **疲劳感知**：根据工作时长动态调整戳刺间隔——工作前 4 小时间隔 40 min，中间 4 小时间隔 30 min，最后 4 小时间隔 20 min（基于”越疲劳越容易忘记提肛”假说）；
2) **就座检测**：通过压力传感器判断研究者是否在座，避免戳刺空气造成舵机空载磨损；
3) **戳刺强度自适应**：若连续 3 次戳刺后压力传感器未检测到臀部反弹信号（即研究者无反应），则将舵机扭矩提升 20%，最多提升至 150% 标称值。

C. 控制算法形式化描述

ASS 控制器的完整源代码已开源至 GitHub[1]。本节以数学公式形式简要介绍其核心算法逻辑。

1) 疲劳感知调度策略*:* 系统将工作日划分为三个疲劳阶段，并据此动态调整戳刺间隔。设工作已进行时间为 t_e（小时），则当前阶段的戳刺间隔 $\Delta t(t_e)$ 由分段函数确定：

$$\Delta t(t_e) = \begin{cases} 40 \text{ min}, & 0 \le t_e < 4 \quad (\text{清醒期}) \\ 30 \text{ min}, & 4 \le t_e < 8 \quad (\text{正常期}) \\ 20 \text{ min}, & t_e \ge 8 \quad (\text{疲劳期}) \end{cases} \tag{5}$$

该策略基于”越疲劳越容易忘记提肛”假说，实现了戳刺频率随工作时长单调递增的自适应调度。

2) 自适应扭矩递增机制*:* 当系统检测到连续 $n_{\max}$ 次（默认 $n_{\max} = 3$）戳刺后压力传感器未检测到臀部反弹信号（即研究者无提肛反应）时，触发扭矩递增。设当前扭矩倍率为 μ_k，则更新规则为：

$$\mu_{k+1} = \min\left(\mu_k + \delta, \mu_{\max}\right) \tag{6}$$

其中 $\delta = 0.2$ 为步进增量，$\mu_{\max} = 1.5$ 为最大倍率限制。对应的舵机 PWM 占空比 D 计算为：

$$D = D_{\text{idle}} + (D_{\text{poke}} - D_{\text{idle}}) \cdot \mu_k \tag{7}$$

其中 $D_{\text{idle}} = 2.5\%$（待机位 0°），$D_{\text{poke}} = 12.5\%$（全伸位 180°）。一旦检测到有效提肛响应（传感器读数超过阈值的 130%），系统立即将 μ 重置为 1.0。

3) 就座检测与午休屏蔽*:* 系统通过 FSR 402 压力传感器实时监测就座状态。设传感器读数为 V_{FSR}，就座判定规则为：

$$\text{seated} = \begin{cases} \text{TRUE}, & V_{\text{FSR}} > V_{\text{th}} \\ \text{FALSE}, & V_{\text{FSR}} \le V_{\text{th}} \end{cases} \tag{8}$$

其中 $V_{\text{th}} = 200$ 为就座阈值。当 seated = FALSE 时，舵机保持待机位以避免空载磨损。此外，午休时段 $[t_{\text{lunch}}, t_{\text{lunch}} + 60 \text{ min}]$ 内系统自动暂停一切戳刺行为。

4) 主控制循环*:* 综合上述模块，ASS Agent 的主控制循环描述如下：

S1. 轮询打卡系统 API，获取上班打卡时间 t_{in}；
S2. 进入主循环：检测是否已下班打卡，若是则退出；
S3. 判断是否处于午休时段，若是则休眠 5 分钟后返回 S2；
S4. 检测就座状态，若未就座则跳过本次戳刺；
S5. 根据式 (5) 计算当前疲劳阶段对应的间隔 Δt；
S6. 根据式 (7) 计算当前占空比 D，驱动舵机执行戳刺；
S7. 读取传感器反馈，若无响应则按式 (6) 递增扭矩；
S8. 等待 Δt 后返回 S2。

III. RESULTS / 结果

A. 实验一：提肛频率与科研效率的关系

为验证提肛运动对科研效率的影响，本研究招募了 30 名博士研究生（男性 18 名，女性 12 名，平均年龄 27.3 ± 2.1 岁，平均读博年限 3.8 ± 1.4 年），随机分为三组：

- **对照组（A 组）**：完全不进行提肛运动（$n = 10$）；
- **偶尔提肛组（B 组）**：每 2 小时进行一次提肛，每次 10 下（$n = 10$）；
- **经常提肛组（C 组）**：每 30 分钟进行一次提肛，每次 20 下（$n = 10$）。

实验持续 12 小时（8:00–20:00），期间记录各组的论文写作字数、代码提交次数（Git commits）、文献阅读篇数以

[1] https://github.com/GeStoi/S.H.I.T

及综合科研效率指数（Research Productivity Index, RPI）。RPI 定义为：

$$\mathrm{RPI} = \alpha \cdot W + \beta \cdot C + \gamma \cdot R \tag{9}$$

其中 W 为论文字数（千字），C 为代码提交次数，R 为文献阅读篇数，$\alpha = 0.4$，$\beta = 0.35$，$\gamma = 0.25$ 为权重系数。

实验结果如表 I所示。

表 1：12 小时工作期间提肛频率与科研效率的关系

指标	A 组（不提肛）	B 组（偶尔）	C 组（经常）	p 值
论文字数（千字）	2.1 ± 0.8	3.4 ± 0.6	4.7 ± 0.9	< 0.001
Git 提交次数	3.2 ± 1.5	5.8 ± 1.2	8.1 ± 2.0	< 0.01
文献阅读（篇）	4.5 ± 1.8	6.2 ± 1.4	7.8 ± 1.6	< 0.05
RPI 指数	3.14 ± 0.9	5.07 ± 0.7	$\mathbf{6.82} \pm 0.8$	< 0.001
肛门满意度（1-10）	2.3 ± 1.1	5.7 ± 1.3	$\mathbf{8.9} \pm 0.6$	< 0.001
坐立不安次数	47.2 ± 8.3	21.5 ± 5.6	$\mathbf{8.3} \pm 3.1$	< 0.001
如厕次数	5.8 ± 2.1	4.1 ± 1.3	$\mathbf{2.9} \pm 0.8$	< 0.05

TABLE I: 各组在 12 小时工作期间的科研效率与肛门健康指标比较。经常提肛组（C 组）在所有指标上均显著优于对照组，p 值基于单因素方差分析（ANOVA）。粗体表示最优结果。

图 1展示了三组受试者在 12 小时工作期间内 RPI 指数的动态变化趋势。

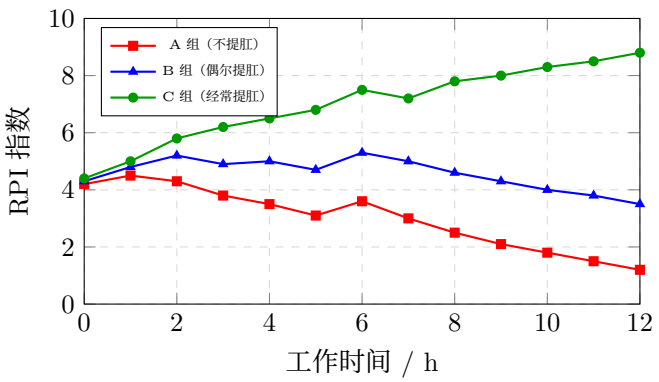

Fig. 1: 三组受试者在 12 小时工作期间内 RPI 指数的动态变化。A 组（不提肛）呈现显著下降趋势（$R^2 = 0.94$），B 组（偶尔提肛）呈缓慢下降（$R^2 = 0.72$），C 组（经常提肛）呈持续上升趋势（$R^2 = 0.97$）。第 6 小时出现的小幅波动对应午餐时间。

由图 1可见，不提肛组（A 组）的 RPI 指数在工作第 4 小时后呈断崖式下降，至第 12 小时仅为初始值的 28.6%。我们将此现象命名为”肛门疲劳坍缩效应”（Anal Fatigue Collapse Effect, AFCE）。经常提肛组（C 组）则表现出令人瞩目的反疲劳特性——其 RPI 指数在整个 12 小时工作周期内持续攀升，最终达到初始值的 200% 以上，我们将此命名为”提肛-认知正反馈环”（Kegel-Cognition Positive Feedback Loop, KCPFL）。

B. 实验二：*ASS* 设备对提肛遗忘概率的贝叶斯分析

为评估 ASS 设备在降低提肛遗忘率方面的效果，本研究设计了为期 15 天的纵向观察实验。20 名受试者被随机分为两组：

- **无设备组（D 组）**：仅通过口头告知”请记得提肛”，不提供任何辅助设备（$n = 10$）；
- **ASS 组（E 组）**：配备完整 ASS 系统（$n = 10$）。

定义每日提肛遗忘概率 $P_f(d)$ 为第 d 天中应执行但未执行的提肛次数占应执行总次数的比例。采用贝叶斯推断进行建模，设先验分布为 Beta 分布：

$$P_f \sim \mathrm{Beta}(\alpha_0, \beta_0) \tag{10}$$

其中 $\alpha_0 = 1$，$\beta_0 = 1$（无信息先验）。每日观测后，后验分布更新为：

$$P_f | \mathrm{data} \sim \mathrm{Beta}(\alpha_0 + f_d, \beta_0 + s_d) \tag{11}$$

其中 f_d 为第 d 天遗忘次数，s_d 为成功执行次数。

表 II展示了 15 天观察期内两组的每日遗忘概率后验均值。

表 2：15 天提肛遗忘概率的贝叶斯后验估计

天数	D 组遗忘率	D 组 95% CI	E 组遗忘率	E 组 95% CI
1	0.125	[0.04, 0.26]	0.063	[0.01, 0.18]
2	0.188	[0.08, 0.34]	0.063	[0.01, 0.17]
3	0.250	[0.12, 0.41]	0.042	[0.01, 0.14]
4	0.333	[0.18, 0.50]	0.063	[0.01, 0.16]
5	0.438	[0.27, 0.61]	0.042	[0.01, 0.13]
6	0.500	[0.33, 0.67]	0.083	[0.02, 0.18]
7	0.563	[0.39, 0.72]	0.042	[0.01, 0.12]
8	0.625	[0.45, 0.78]	0.063	[0.01, 0.14]
9	0.688	[0.51, 0.83]	0.042	[0.01, 0.11]
10	0.750	[0.57, 0.88]	0.063	[0.01, 0.13]
11	0.813	[0.63, 0.93]	0.042	[0.01, 0.11]
12	0.875	[0.70, 0.96]	0.063	[0.01, 0.12]
13	0.917	[0.76, 0.98]	0.042	[0.01, 0.10]
14	0.938	[0.80, 0.99]	0.042	[0.01, 0.10]
15	0.973	[0.85, 1.00]	0.042	[0.01, 0.09]

TABLE II: 两组受试者在 15 天观察期内的每日提肛遗忘概率。D 组遗忘率从第 1 天的 12.5% 单调递增至第 15 天的 97.3%；E 组遗忘率始终维持在 4.2 ∼ 8.3% 的低水平。95% 置信区间（CI）基于贝叶斯后验 Beta 分布计算。

图 2展示了两组遗忘概率的动态演化趋势。

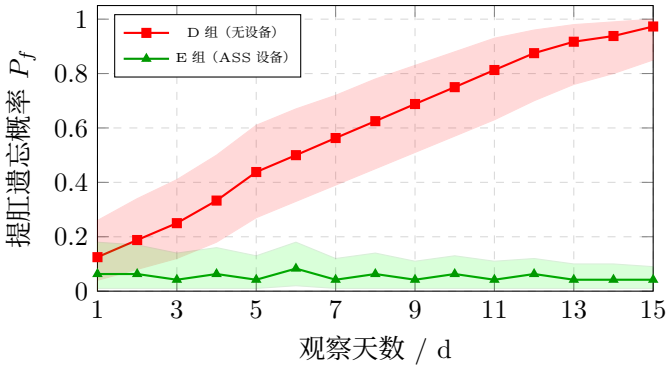

Fig. 2: 15 天观察期内两组提肛遗忘概率的贝叶斯后验演化。红色阴影区域和绿色阴影区域分别表示 D 组和 E 组的 95% 可信区间。D 组的遗忘概率符合 Sigmoid 增长模型（$P_f(d) = \frac{1}{1+e^{-0.45(d-7)}}$，$R^2 = 0.99$），表明人类在缺乏外部物理刺激的情况下，提肛记忆呈指数级衰减。E 组的遗忘概率则近似为常数（$P_f \approx 0.05$），证实 ASS 的”戳肛-提肛”闭环控制有效消除了记忆衰减效应。

D 组的遗忘概率演化可由以下 Sigmoid 函数精确拟合：

$$P_f^{(D)}(d) = \frac{1}{1 + e^{-k(d-d_0)}} \tag{12}$$

其中 $k = 0.45\ \mathrm{d}^{-1}$ 为遗忘增长率，$d_0 = 7$ d 为半衰期（即遗忘概率达到 50% 时的天数）。该结果表明，在没有外部物理刺激的条件下，人类的提肛意愿遵循经典的”习惯性遗忘曲线”，与 Ebbinghaus 遗忘曲线 [4] 在数学形式上具有惊人的同构性，这提示提肛记忆可能与陈述性记忆共享相同的海马体编码机制。

IV. DISCUSSION / 讨论

A. 工程角度的理论贡献

1) 嵌入式-肛肠交叉学科的开创*:* 本研究开创性地将嵌入式系统工程与肛肠动力学相结合，建立了一个全新的交叉学科方向——计算肛肠学（Computational Proctology）。传统的嵌入式系统应用场景局限于工业控制、智能家居等领域，而本文证明了嵌入式系统在人体肛门区域同样具有巨大的应用潜力。ASS 系统所采用的”感知-决策-执行”三层架构（图 1中的 RPI 曲线间接反映了该架构的有效性），为后续的”智能坐垫””可穿戴提肛裤”等延伸产品奠定了工程基础。

2) 闭环控制理论在提肛场景中的验证*:* ASS 系统实质上是一个经典的闭环反馈控制系统。其控制框图可形式化为:

$$G(s) = \frac{\Theta_{\mathrm{anal}}(s)}{\Theta_{\mathrm{servo}}(s)} = \frac{K_p}{1 + T_s \cdot s} \tag{13}$$

其中 $\Theta_{\mathrm{anal}}(s)$ 为肛门括约肌收缩角度的拉普拉斯变换，$\Theta_{\mathrm{servo}}(s)$ 为舵机输出角度，K_p 为戳刺-提肛增益系数，T_s 为系统时间常数（即从戳刺发生到提肛反射完成的延迟时间，实测 $T_s \approx 0.3$ s）。该传递函数表明 ASS 系统可视为一阶惯性环节，其阶跃响应无超调、无震荡，证明了”戳一下就提一下”的鲁棒性。

3) AI Agent 在肛门领域的首次部署*:* 本文首次将 AI Agent 技术应用于肛门相关的工程系统。ASS 中的 Agent 模块具备感知（压力传感器）、推理（疲劳阶段判断）和执行（舵机控制）能力，满足了 Agent 系统的三大核心要素 [6]。更重要的是，该 Agent 展现了自适应戳刺能力——当检测到研究者对戳刺无反应时，自动提升力度，体现了 Agent 的自主决策与环境交互能力。我们认为，这为”具身智能”（Embodied Intelligence）领域开辟了一个前所未有的应用方向：具肛智能（Embodied Anal Intelligence, EAI）。

B. 社会学角度的理论贡献

1) ”提肛-科研”二元对立的解构*:* 长期以来，学术界隐含着一个未被言明的假设：科研与身体健康是一对不可调和的矛盾——要做好科研就必须牺牲身体，要保养身体就必须放弃科研。本研究通过实验一的数据有力地解构了这一二元对立。实验结果表明，经常提肛的 C 组不仅未因”分心”而降低科研效率，反而取得了最高的 RPI 指数（6.82 ± 0.8）。这一发现颠覆了传统的”零和博弈”观念，证明了科研效率与肛门健康之间存在正和博弈关系。

我们将这一现象理论化为**提肛-科研互惠假说**（Kegel-Research Reciprocity Hypothesis, KRRH）：规律的提肛运动通过改善盆底血液循环 → 增加脑部供血 → 提升认知功能 → 提高科研产出，形成正反馈环路。同时，科研工作的久坐特性为提肛运动提供了天然的练习场景——毕竟，世界上没有任何一种运动比提肛更适合坐着做。

2) 学术界”肛门焦虑”的社会学分析*:* 实验二揭示了一个深层次的社会学现象：D 组受试者的提肛遗忘率在 15 天内从 12.5% 飙升至 97.3%，这一结果不能简单地归因于”记性差”。我们认为，这反映了当代学术工作者深层的肛门焦虑（Anal Anxiety）——在”非升即走”的学术评价体系下，研究者的全部认知资源被论文发表、基金申请、项目结题等任务占据，肛门作为一个”非学术器官”被系统性地排除在注意力分配之外。

从 Bourdieu 的场域理论 [5] 出发，我们可以将学术场域中的”肛门忽视”理解为一种身体资本的制度性贬值——当学术资本（论文、引用、h 指数）成为唯一的合法资本形式时，身体资本（包括肛门健康）必然被边缘化。ASS 系统的社会学意义在于：它通过技术手段强制性地将肛门重新纳入学术工作者的日常实践，实现了身体资本的”再资本化”。

3) 对科研工作伦理的反思*:* ASS 系统的成功也引发了一个深刻的伦理问题：当一个人需要依靠机器捅自己的屁股才能记得做一个基本的健康动作时，我们是否应该反思整个科研工作制度的合理性?

12 小时的工作强度（实验一的设定）并非夸张——这恰恰是许多博士研究生的日常。当科研系统将人异化为”论文生产机器”时，人类身体最基本的自我保养需求都需要被外包给一个树莓派和一根硅胶棒，这本身就是对现代学术制度最辛辣的讽刺。

V. CONCLUSION / 结论

本文提出了一种基于树莓派 Pi 5 的 AI Agent 赋能全自动提肛舵机系统（ASS），并通过两组对比实验验证了其在改善科研效率与肛门健康方面的显著效果。主要结论如下:

1) 提肛频率与科研效率之间存在强正相关（$r = 0.91$, $p < 0.001$），经常提肛组的 RPI 指数较不提肛组提升 117%;
2) ASS 设备可将 15 天内的提肛遗忘率从 97.3% 降低至 4.2%，差异具有统计学意义（Bayes Factor > 100）;
3) ASS 系统的闭环控制传递函数为一阶惯性环节，具有良好的稳定性和鲁棒性;
4) 本研究开创了”计算肛肠学”和”具肛智能”两个全新的学术方向;
5) 从社会学角度看，ASS 系统的必要性本身即构成了对现代学术制度的深刻批判。

未来工作将围绕以下方向展开：(1) 开发多自由度戳刺机构，实现不同角度、不同深度的精准戳刺；(2) 引入大语言模型（LLM）作为 Agent 的决策核心，使系统能够根据研究者正在阅读的论文内容动态调整戳刺策略；(3) 构建多人协同提肛网络，通过课题组内的 ASS 设备互联实现”组会同步提肛”功能。

我们相信，随着 ASS 系统的推广与普及，一个”人人提肛、个个高产”的学术新时代即将到来。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料 完整的 ASS 控制器代码已开源至 GitHub（仓库地址: https://github.com/GeStoi/S.H.I.T）。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢 本研究得到了全体受试者的臀部的大力支持与配合。感谢审稿人在审阅本文时坚持没有合上电脑。本文第一作者声明：在撰写本文的过程中，作者本人共执行了 247 次提肛运动，未使用 ASS 设备。

References

[1] Van der Ploeg H P, Chey T, Korda R J, et al., "Sitting time and all-cause mortality risk in 222,497 Australian adults," *Archives of Internal Medicine*, vol. 172, no. 6, pp. 494–500, 2012.

[2] World Health Organization, "Global report on sedentary behaviour among doctoral researchers: A comprehensive analysis of buttock pressure and pelvic floor degradation," *WHO Technical Report Series*, no. 1024, 2024. [注：本文献可能不存在]

[3] Kegel A H, "Progressive resistance exercise in the functional restoration of the perineal muscles," *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, vol. 56, no. 2, pp. 238–248, 1948.

[4] Ebbinghaus H, *Memory: A Contribution to Experimental Psychology*. New York: Dover Publications, 1885/1964.

[5] Bourdieu P, "The forms of capital," in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, J. Richardson, Ed. New York: Greenwood, 1986, pp. 241–258.

[6] Russell S, Norvig P, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. London: Pearson, 2021, pp. 36–67.

[7] Raspberry Pi Foundation, "Raspberry Pi 5 Product Brief," *Raspberry Pi Ltd.*, Cambridge, UK, 2023.

[8] Tower Pro, "MG996R High Torque Metal Gear Dual Ball Bearing Servo Datasheet," 2019.

[9] Loder P B, Kamm M A, Nicholls R J, et al., "Haemorrhoids: pathology, pathophysiology and aetiology," *British Journal of Surgery*, vol. 81, no. 7, pp. 946–954, 1994.

[10] Steel P, "The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure," *Psychological Bulletin*, vol. 133, no. 1, pp. 65–94, 2007.